Interfaces gráficas de usuario

Ricardo Pérez López

IES Doñana, curso 2025/2026

Generado el 2026/04/08 a las 20:30:00

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

1. Introducción a Tkinter

2. Widgets básicos

3. *Layout* y organización de la interfaz

4. Eventos y funciones asociadas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

1. Introducción a Tkinter

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

1.1. ¿Qué es Tkinter?

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

¿Qué es Tkinter?

- Tkinter es la biblioteca estándar de Python para crear interfaces gráficas de usuario (GUI).
- Proporciona una forma sencilla de construir aplicaciones con ventanas, botones, etiquetas, campos de texto y otros elementos visuales.
- Es multiplataforma, lo que significa que las aplicaciones creadas con Tkinter pueden ejecutarse en diferentes sistemas operativos como GNU/Linux, Windows y macOS sin modificaciones importantes.
- Es relativamente fácil de aprender y usar, lo que la hace adecuada para principiantes en el desarrollo de interfaces gráficas.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

1.2. Instalación y primeras pruebas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Instalación y primeras pruebas

- Tkinter forma parte de la biblioteca estándar de Python, por lo que debería encontrarse en cualquier instalación normal de Python.

  Esa es una de las principales ventajas que tiene respecto a otras bibliotecas de GUI como PyQt.

- Al ejecutar el siguiente comando:

```
$ python -m tkinter
```

  desde la línea de comandos del sistema operativo, se debería abrir una ventana que muestre una interfaz Tk simple para saber si Tkinter está instalado correctamente en su sistema.

- También muestra qué versión de Tcl/Tk está instalada para que sepamos qué versión específica de la documentación tenemos que consultar.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

1.3. Recursos y documentación

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Recursos y documentación

- Para saber más sobre Tkinter o resolver dudas técnicas puntuales, se pueden consultar los siguientes enlaces:
  - Página de documentación oficial de Tkinter en `python.org`

    Información técnica y oficial de Tkinter.
  - TkDocs

    Es un extenso tutorial sobre como crear interfaces de usuario con Tkinter. Explica conceptos clave y muestra enfoques recomendados para usar la API moderna.
  - Tkinter 8.5 reference: a GUI for Python

    Documentación de referencia sobre Tkinter 8.5 donde se detallan clases disponibles, métodos y opciones.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

1.4. Un primer ejemplo básico

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Un primer ejemplo básico

- Un *Hola, mundo* muy elemental en Tkinter podría ser el siguiente:

```
import tkinter as tk                          # Importa el módulo tkinter con el nombre tk
raiz = tk.Tk()                                # Crea la ventana principal
tk.Button(raiz, text="Hola, mundo").pack()    # Crea un botón dentro de la ventana principal
raiz.mainloop()                               # Activa el bucle principal
```

- Este programa simplemente abre una ventana en la que se muestra un botón con el texto «`Hola, mundo`».
- El botón tiene el ancho justo para visualizar el texto que contiene, y la ventana tiene prácticamente el tamaño justo para contener el botón.
- Al pulsar ese botón no ocurre nada, y para salir del programa hay que finalizarlo cerrando la ventana o directamente terminando el proceso del intérprete.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

1.5. La ventana principal (Tk)

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

La ventana principal (Tk)

- La clase Tk representa la ventana principal de la aplicación, y esta es importante por varios motivos:
  - Toda aplicación Tkinter debe tener una ventana principal que sea instancia de Tk (y lo normal es que sólo sea exactamente una).
  - Las instancias de Tk son contenedores de elementos gráficos (también llamados *widgets*). Salvo casos excepcionales (como las ventanas de diálogo), los *widgets* se deben visualizar siempre dentro de un contenedor y la instancia de Tk que creamos para nuestro programa nos sirve como contenedor principal de nuestra aplicación.

    Sin un contenedor, no podríamos visualizar *widgets*, así que la ventana principal es imprescindible en cualquier aplicación Tkinter.
- El funcionamiento de la interfaz gráfica realmente comienza cuando activamos el bucle principal de la ventana principal invocando su método `mainloop`.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

1.6. El bucle principal (*mainloop*)

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

El bucle principal (*mainloop*)

- En interfaces gráficas, la ejecución del programa está dirigida por eventos (por ejemplo, pulsar un botón o elegir una opción en un menú) y no por un flujo lineal de instrucciones como en los programas de consola.
- El bucle principal (*mainloop*) de Tkinter es la función que pone en marcha la aplicación gráfica y la mantiene funcionando hasta que el usuario la cierra.
- El bucle principal se activa invocando el método `mainloop` sobre la instancia de `Tk` que representa la ventana principal de la aplicación.
- A partir de ese momento, el programa irá atendiendo los eventos que se vayan produciendo ejecutando el código encargado de *manejar* o *gestionar* dicho evento.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Sus funciones principales son:
  - Inicia la gestión de eventos:

    Tkinter entra en un bucle infinito en el que espera la aparición de eventos (pulsaciones de los botones del ratón, pulsaciones de teclas, redimensionado de ventanas, etc.) y los gestiona según los manejadores de eventos que se hayan definido en el código.
  - Mantiene visible la ventana:

    Mientras `mainloop` está activo, la ventana de la aplicación se sigue mostrando y respondiendo a interacciones. Si no se llama a `mainloop`, la ventana puede crearse y cerrarse instantáneamente, porque el programa termina sin esperar eventos.
  - Es un bucle de eventos:

    Internamente, comprueba si hay nuevos eventos en la cola de eventos del sistema operativo y los procesa uno a uno, actualizando la interfaz cuando sea necesario.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- El bucle principal termina:
  - Cuando el usuario cierra la ventana principal, o
  - Si el programa llama explícitamente al método `quit` de la ventana principal para finalizarlo.
- Aspectos importantes a tener en cuenta:
  - El bucle principal es *bloqueante*:

    Cuando se llama a `mainloop`, no se ejecuta nada después de esa línea hasta que el bucle termina.
  - No se debe llamar varias veces:

    Normalmente, se llama una sola vez. Si se necesita reiniciar la ventana, se debe crear un nuevo `Tk` o usar `mainloop` tras finalizar la ejecución anterior, pero no se debe intentar mantener dos ejecuciones simultáneas de `mainloop`.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

2. Widgets básicos

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

2.1. Introducción

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Introducción

- Los **widgets** son los componentes visuales de la interfaz.
- Los más comunes son:
  - `Label`: muestra texto o imágenes
  - `Button`: botón pulsable
  - `Entry`: campo de texto de una sola línea
  - `Text`: área de texto multilínea
  - `Checkbutton`: casilla de verificación
  - `Radiobutton`: botón de opción (selección exclusiva)

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

2.2. Label

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Label

- El widget `Label` se utiliza para **mostrar texto o imágenes**.
- No permite interacción directa por parte del usuario.
- Usos comunes:
  - Títulos y subtítulos.
  - Etiquetas descriptivas de otros widgets.
  - Mensajes informativos.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Ejemplo:

```
label = tk.Label(root, text="Nombre:")
label.pack()
```

- Con estilos:

```
label = tk.Label(
    root,
    text="Bienvenido",
    font=("Arial", 16),
    fg="white",
    bg="black"
)
label.pack()
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

2.3. Button

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Button

- El widget `Button` representa un **botón pulsable** que ejecuta una función cuando se pulsa.
- Usos comunes:
  - Confirmar acciones.
  - Lanzar cálculos.
  - Cerrar ventanas.
- Ejemplo:

```
def saludar():
    print("Hola")

button = tk.Button(root, text="Saludar", command=saludar)
button.pack()
```

- Cambiar el texto dinámicamente:

```
button.config(text="Nuevo texto")
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

2.4. Entry

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Entry

- Entry es un **campo de texto de una sola línea**, pensado para introducir datos cortos.
  - Usos comunes:
    - Campos de formulario.
    - Búsquedas.
- Ejemplo:

```
entry = tk.Entry(root)
entry.pack()
```

- Obtener y modificar su contenido:

```
texto = entry.get()
entry.delete(0, tk.END)
entry.insert(0, "Texto inicial")
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

2.5. Text

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Text

- El widget Text permite **introducir y mostrar texto multilínea**.
- Usos comunes:
  - Editores de texto simples.
  - Cuadros de comentarios.
  - Visualización de *logs*.
- Ejemplo:

```
text = tk.Text(root, width=40, height=10)
text.pack()
```

- Insertar y borrar contenido:

```
text.insert("1.0", "Hola
")
text.delete("1.0", tk.END)
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

2.6. Checkbutton

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Checkbutton

- `Checkbutton` representa una **casilla de verificación** que puede estar activada o desactivada.
- Usos comunes:
  - Opciones independientes.
  - Preferencias del usuario.
- Suele utilizarse junto con `BooleanVar` o `IntVar`.
- Ejemplo:

```
var = tk.BooleanVar()
check = tk.Checkbutton(root, text="Aceptar condiciones", variable=var)
check.pack()
```

- Consultar el estado:

```
print(var.get())  # True o False
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

2.7. Radiobutton

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Radiobutton

- Radiobutton permite **seleccionar una opción entre varias**, siendo excluyentes entre sí.
- Usos comunes:
  - Selección de una sola alternativa.
  - Formularios.
- Todos los botones del grupo comparten la misma variable de control.
- Ejemplo:

```
opcion = tk.StringVar(value="A")

rb1 = tk.Radiobutton(root, text="Opción A", variable=opcion, value="A")
rb2 = tk.Radiobutton(root, text="Opción B", variable=opcion, value="B")

rb1.pack()
rb2.pack()
```

- Obtener la opción seleccionada:

```
print(opcion.get())
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Atributos comunes

- Muchos widgets de Tkinter comparten un conjunto de **atributos (u opciones)** que controlan su apariencia y comportamiento.
- Estos atributos pueden indicarse al crear el widget o modificarse posteriormente mediante el método `config()`.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Texto (text)

- El atributo `text` define el **contenido textual** que muestra el widget.
- Widgets habituales:
  - `Label`
  - `Button`
  - `Checkbutton`
  - `Radiobutton`
- Ejemplo:

```
label = tk.Label(root, text="Hola mundo")
label.pack()
```

- Modificar el texto en tiempo de ejecución:

```
label.config(text="Nuevo texto")
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Color (fg y bg)

- Los colores se controlan principalmente con:
  - fg o foreground: color del texto.
  - bg o background: color de fondo.
- Ejemplo:

```
button = tk.Button(
    root,
    text="Aceptar",
    fg="white",
    bg="green"
)
button.pack()
```

- Los colores pueden indicarse por nombre ("red", "blue") o en formato hexadecimal ("#ff0000").

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Fuente (font)

- El atributo font controla el **tipo de letra, tamaño y estilo**.
- Formato habitual:

```
font=(familia, tamaño, estilo)
```

- Ejemplo:

```
label = tk.Label(
    root,
    text="Título",
    font=("Arial", 18, "bold")
)
label.pack()
```

- Estilos comunes:
  - "bold"
  - "italic"
  - "underline"

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Tamaño (width y height)

- Los atributos width y height definen el **tamaño del widget**, aunque su significado depende del tipo de widget:
  - En Label, Button y Entry: número de caracteres.
  - En Text: caracteres (ancho) y líneas (alto).
- Ejemplos:

```
entry = tk.Entry(root, width=30)
entry.pack()
```

```
text = tk.Text(root, width=40, height=5)
text.pack()
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Métodos útiles

- Muchos widgets proporcionan métodos para **acceder y modificar su contenido**, especialmente los widgets de entrada de texto.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

get

- Obtiene el contenido actual del widget.

```
texto = entry.get()
contenido = text.get("1.0", tk.END)
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

insert

- Inserta texto en una posición determinada, con la siguiente sintaxis:

```
insert(posición, texto)
```

```
entry.insert(0, "Texto inicial")
text.insert("1.0", "Primera línea
")
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

delete

- Elimina contenido entre dos posiciones, con la siguiente sintaxis:

```
delete(inicio, fin)
```

```
entry.delete(0, tk.END)
text.delete("1.0", tk.END)
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Resumen práctico

Widget	get	insert	delete
Entry	Sí	Sí	Sí
Text	Sí	Sí	Sí

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

3. *Layout* y organización de la interfaz

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

3.1. Introducción

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Introducción

- Tkinter no posiciona los widgets automáticamente. Para ello se usan **gestores de geometría** (*geometry managers*).
- Los gestores de geometría en Tkinter son `pack`, `grid` y `place`.
- Su función es decidir dónde y cómo se colocan los widgets dentro de un contenedor (una ventana `Tk` o un `Frame`).
- Un widget no aparece en pantalla hasta que se le aplica alguno de estos métodos.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Los gestores de geometría son el mecanismo que usa Tkinter para:
  - Asignar posición.
  - Asignar tamaño.
  - Reorganizar los widgets cuando la ventana cambia de tamaño.
- Cada contenedor (`Tk`, `Frame`, etc.) puede usar sólo un gestor de geometría a la vez.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

3.2. Geometría con `pack`, `grid` y `place`

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Geometría con pack, grid y place

- Los tres gestores de geometría en Tkinter son:
  - pack: organiza los widgets en bloques (arriba, abajo, izquierda, derecha).
  - grid: organiza los widgets en filas y columnas.
  - place: posicionamiento absoluto (coordenadas).
- Ejemplo con pack:

```
label.pack(side=tk.TOP, fill="x")
```

- Ejemplo con grid:

```
label.grid(row=0, column=0)
button.grid(row=1, column=0)
```

- No se deben mezclar distintos gestores de geometría **en el mismo contenedor**.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Valores posibles del parámetro `side` en el método `grid`:

Valor	Significado
`tk.TOP` (por defecto)	Coloca el widget en la parte superior del contenedor
`tk.BOTTOM`	Coloca el widget en la parte inferior
`tk.LEFT`	Coloca el widget a la izquierda
`tk.RIGHT`	Coloca el widget a la derecha

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Valores posibles del parámetro `fill` en el método `grid`:

Valor	Significado
`tk.NONE` (por defecto)	No se expande; el widget mantiene su tamaño natural
`tk.X`	Se expande horizontalmente, ocupando todo el ancho disponible
`tk.Y`	Se expande verticalmente, ocupando todo el alto disponible
`tk.BOTH`	Se expande en ambas direcciones (ancho y alto)

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

3.3. Uso de `Frame` para dividir la ventana

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Uso de Frame para dividir la ventana

- Frame es un contenedor que permite agrupar widgets y estructurar la interfaz.

```
frame = tk.Frame(root)
frame.pack()

label = tk.Label(frame, text="Dentro del frame")
label.pack()
```

- Usar Frame facilita:
  - Interfaces más claras.
  - Reutilización de componentes.
  - Uso combinado de distintos gestores de geometría.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

3.4. Diseño *responsive* básico

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Diseño *responsive* básico

- Para que la interfaz se adapte al tamaño de la ventana:
  - Usar `fill` y `expand` con `pack`.
  - Configurar pesos con `grid_rowconfigure` y `grid_columnconfigure`.
- Ejemplo:

```
root.columnconfigure(0, weight=1)
root.rowconfigure(0, weight=1)
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Uso básico de pack

- Cuando usas pack para colocar un widget:

```
widget.pack()
```

- Por defecto:
  - El widget se coloca en la dirección indicada (side=tk.TOP por defecto).
  - Su tamaño se ajusta al contenido.
  - No crece si la ventana se redimensiona.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

fill

- El argumento `fill` indica en qué dirección debe crecer el widget cuando la ventana cambia de tamaño.
- Puede ser:
  - `fill=tk.X`: se expande horizontalmente.
  - `fill=tk.Y`: se expande verticalmente.
  - `fill=tk.BOTH`: se expande en ambas direcciones.
- Por ejemplo:

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.geometry("300x200")

frame = tk.Frame(root, bg="blue")
frame.pack(fill=tk.X)  # Se expande horizontalmente

root.mainloop()
```

- Si cambias el tamaño de la ventana, el frame solo se hace más ancho, no más alto.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

expand

- `expand` indica si el espacio extra disponible debe ser asignado al widget:
  - `expand=False`: no toma espacio extra.
  - `expand=True`: toma espacio extra disponible.
- Por ejemplo:

```
frame.pack(fill=tk.BOTH, expand=True)
```

  Resultado:
  - El frame se expande en ambas direcciones (`fill=tk.BOTH`).
  - Además, ocupa todo el espacio extra (`expand=True`).
- Esto permite que un widget se adapte al redimensionado de la ventana, logrando un diseño *responsive*.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Combinación típica

- Por ejemplo:

```
import tkinter as tk

root = tk.Tk()
root.geometry("400x300")

top_frame = tk.Frame(root, bg="red", height=50)
top_frame.pack(side=tk.TOP, fill=tk.X)  # Barra horizontal

left_frame = tk.Frame(root, bg="green", width=100)
left_frame.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.Y)  # Barra lateral vertical

main_frame = tk.Frame(root, bg="blue")
main_frame.pack(side=tk.LEFT, fill=tk.BOTH, expand=True)  # Área principal

root.mainloop()
```

- Resultado:
  - `top_frame`: se ajusta horizontalmente.
  - `left_frame`: se ajusta verticalmente.
  - `main_frame`: ocupa todo el espacio restante y se adapta al redimensionado.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

4. Eventos y funciones asociadas

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

4.1. Introducción

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Introducción

- Tkinter funciona mediante **eventos** (acciones del usuario) y **callbacks** (funciones que se ejecutan como respuesta).

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

4.2. Asociar funciones a eventos (*callbacks*)

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Asociar funciones a eventos (*callbacks*)

- Un *callback* es una función que se pasa como argumento y se ejecuta cuando ocurre un evento.

```
def saludar():
    print("Hola")
```


© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Uso de command=

- Muchos widgets (como Button) aceptan el parámetro command:

```
button = tk.Button(root, text="Saludar", command=saludar)
button.pack()
```

- Se pasa la función **sin paréntesis**.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Eventos con bind

- bind permite asociar funciones a eventos más generales:

```
def al_pulsar_tecla(event):
    print(event.keysym)

root.bind("<Key>", al_pulsar_tecla)
```

- Algunos eventos comunes:
  - <Button-1>: pulsación del botón izquierdo del ratón.
  - <Key>: pulsación de cualquier tecla.
  - <Return>: pulsación de la tecla Enter.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

4.3. Variables de control

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Variables de control

- Las **variables de control** enlazan el estado de un widget con una variable Python.
- Tipos habituales:
  - `StringVar`
  - `IntVar`
  - `DoubleVar`
  - `BooleanVar`

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

- Ejemplo:

```
var = tk.StringVar()
entry = tk.Entry(root, textvariable=var)
entry.pack()

print(var.get())
var.set("Nuevo valor")
```

- Son especialmente útiles con `Entry`, `Checkbutton` y `Radiobutton`.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

5. Bibliografía

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)

Bibliografía

Roseman, Mark. n.d. *TkDocs.com*. https://tkdocs.com/.

© Ricardo Pérez López (IES Doñana, curso 2025/2026)